CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Polynômes d'endomorphismes et multiples d'un annulateur

Énoncé

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, E espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

1. Montrer que $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u)$ pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$.
2. (a) Montrer que $P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u)$.

   (b) Montrer que si P annule u, alors PQ annule u.
3. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer χ_A, puis montrer que $R = X^4 - 2X^3 - 2X^2 - 3X$ annule A.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P(u) = \sum a_k u^k$ si $P = \sum a_k X^k$.

Ce qu'on te demande. Propriétés de base des polynômes d'endomorphismes, puis un exemple.

Corrigé

1. Monômes puis linéarité

Le coup d'œil. On prouve l'égalité sur les monômes, puis on développe.

Sur les monômes : $(X^k X^l)(u) = u^{k+l} = u^k \circ u^l$, par définition des puissances de u.

Pour $P = \sum_k a_k X^k$ et $Q = \sum_l b_l X^l$, on a $PQ = \sum_{k,l} a_k b_l X^{k+l}$. La composition est bilinéaire (car u^k est linéaire), donc on peut développer :

$$(PQ)(u) = \sum_{k,l} a_k b_l u^{k+l} = \sum_{k,l} a_k b_l \, u^k \circ u^l = \Big(\sum_k a_k u^k\Big) \circ \Big(\sum_l b_l u^l\Big) = P(u) \circ Q(u).$$

2. Commutation et multiples

Le coup d'œil. $PQ = QP$ dans $\mathbb{K}[X]$.

(a) Le produit des polynômes est commutatif : $PQ = QP$. Par Q1 :

$$P(u) \circ Q(u) = (PQ)(u) = (QP)(u) = Q(u) \circ P(u).$$

(b) Si $P(u) = 0$, alors $(PQ)(u) = Q(u) \circ P(u) = Q(u) \circ 0 = 0$: tout multiple d'un polynôme annulateur est annulateur.

3. Polynôme caractéristique

Le coup d'œil. En taille 2 : $\chi_A = X^2 - \operatorname{tr}(A)X + \det A$.

$\operatorname{tr} A = 1 + 2 = 3$ et $\det A = 1 \times 2 - 1 \times 2 = 0$:

$$\chi_A = X^2 - 3X = X(X - 3).$$

Par Cayley-Hamilton, $\chi_A(A) = A^2 - 3A = 0$. Vérification directe : $A^2 = \begin{pmatrix} 1+2 & 1+2 \\ 2+4 & 2+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 6 & 6 \end{pmatrix} = 3A$.

4. R est un multiple de χ_A

Le coup d'œil. Factorise R par X, puis divise $X^3 - 2X^2 - 2X - 3$ par $X - 3$.

$R = X^4 - 2X^3 - 2X^2 - 3X = X(X^3 - 2X^2 - 2X - 3)$. Le polynôme $X^3 - 2X^2 - 2X - 3$ s'annule en 3 : $27 - 18 - 6 - 3 = 0$. On le divise par $X - 3$:

$$X^3 - 2X^2 - 2X - 3 = (X - 3)(X^2 + X + 1).$$

(On vérifie en développant : $X^3 + X^2 + X - 3X^2 - 3X - 3$.) Donc $R = X(X-3)(X^2+X+1) = \chi_A \cdot (X^2 + X + 1)$. Par 2.b :

$$R(A) = 0.$$

Le piège

Calculer A^4, A^3, A^2 pour vérifier $R(A) = 0$: c'est long ; la factorisation est immédiate.

La méthode

Pour montrer qu'un polynôme annule A : le diviser par χ_A (ou par le polynôme minimal).

Rappels de cours utilisés

- **Polynômes d'endomorphismes.**

$$(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u), \qquad (P + \lambda Q)(u) = P(u) + \lambda Q(u).$$

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

$$\chi_u(u) = 0.$$

Pour une matrice 2×2 : $\chi_A = X^2 - \operatorname{tr}(A)X + \det A$.